附件 6： 参赛作品提交说明

A. 命题类创新作品

含研究报告、PPT（以 PDF 格式提交）和介绍视频，主要内容包括：

1) 描述对题意的理解，目标定位；
2) 实验原理和设计方案（理论和实验模型）；
3) 装置的设计（含系统误差分析）；
4) 装置的实现；
5) 实验数据测量与分析；
6) 性能指标（包括测量范围、精确度、响应时间等）
7) 创新点；
8) 结论与展望；
9) 参考文献；
10) 内容中不可出现学生和指导教师的信息等，不满足此要求的作品，酌情扣除 5-10 分；
11) *命题类创新作品题目 5*：除视频外，可以只提交研究报告或 PPT（以 PDF 格式提交）。

B. 自选课题类创新作品

a) 实验仪器的制作、改进

含研究报告、PPT（以 PDF 格式提交）和介绍视频，内容包括：

1) 作品的目标定位；
2) 相关仪器的工作原理与具体的实验方案或者应用场景；
3) 作品的开发/实现过程；
4) 典型的实验数据与相关分析；
5) 所研制仪器的性能指标评定（如测量/参数范围、精度、响应时间等），并说明仪器设计、制作的局限性（如系统误差分析）和进一步改进、优化思路等；
6) 结论；
7) 内容中不可出现学生和指导教师的信息等，不满足此要求的作品，酌情扣除 5-10 分。

含仪器说明文档一份，内容包括：

1) 仪器的具体规格、尺寸、重量等；
2) 单套仪器所需的成本；
3) 仪器的使用方法说明；

b) 物理教学资源开发（二选一）

含教学资源或仿真/模拟程序、设计报告、PPT（以 PDF 格式提交）和介绍视频，必须包括以下要点：

1) 选题的意义和目标定位；
2) 教学资源或仿真/模拟程序相关的物理原理；
3) 资源制作或仿真/模拟程序的流程图和涉及的实现技术；

4) 教学资源或仿真/模拟程序的使用方法（含相关参数的设置范围等）；
5) 结果的物理含义及合理性、有效性、可拓展性等的分析和作品的局限性、改进思路；
6) 说明资源或仿真/模拟程序运行所需的电脑配置要求等；
7) 结论；
8) 内容中不可出现学生和指导教师的信息等，不满足此要求的作品，酌情扣除 5-10 分。

c) 前沿物理

含研究报告、PPT（以 PDF 格式提交）和介绍视频，必须包含以下要点：
1) 作品基于的参考文献及其主要的研究成果；
2) 作品具体的实验原理和实验方案；
3) 作品的开发/实现过程；
4) 典型的实验数据及其结果分析；
5) 研制仪器的主要性能指标评定（如测量/参数范围、精度、响应时间等）；并说明仪器设计与制作的局限性（如系统误差分析）；
6) 主要结论，并与文献中的结果进行比较；
7) 研究报告、PPT、视频和说明文档等材料中不可出现指导教师和学生信息等，不满足此要求的作品，将酌情扣除 5-10 分。

含实验仪器说明文档一份，包括：
1) 仪器具体的规格、尺寸、重量等；
2) 单套完整仪器所需的成本；
3) 仪器的使用方法说明。

C. 大学生物理实验讲课竞赛类

含课堂教学实录视频一份，具体要求如下：
1) 视频中必须出现参赛学生，不得出现指导教师；
2) 讲课视频时长 16 到 20 分钟之间；
3) 视频声音和画面清晰。

D. 光电设计竞赛-光学设计

含研究报告、PPT（以 PDF 格式提交）和介绍视频，具体要求如下：
1) 介绍视频开始要出现（文字或口头说明）参赛队伍名称、参赛作品名称等信息，不得出现参赛学生和指导教师的姓名等；
2) 视频中可以出现参赛学生，不得出现指导教师；
3) 视频以类似于现场讲解的形式进行录制；
4) 视频声音和画面清晰，时长限制 5 分钟以内。

E. 光电设计竞赛-创意赛

含创意策划书和介绍视频，具体要求如下：
1) 创意策划书参见**模板 1**；
2) 介绍视频开始要出现（文字或口头说明）参赛队伍名称、参赛作品

名称等信息，不得出现参赛学生和指导教师的姓名等；

3) 视频中可以出现参赛学生，不得出现指导教师；
4) 视频以类似于现场讲解的形式进行录制；
5) 视频声音和画面清晰，时长限制 5 分钟以内。

F. 中国大学生物理学术竞赛

含**海报（以 PDF 格式提交）**、**PPT（以 PDF 格式提交）**和**介绍视频**，具体要求如下：

1) 作品内容为 CUPT2026 十七道试题中任意一题的完整研究成果；
2) 海报需为单页的电子版学术海报，版面宽度 90cm、高度 120cm，其页面内部排版及设计自定，可使用 PPT、PS、AI 等软件制作，但最终提交格式须为 PDF 电子文档，文件大小不超过 8M；
3) 视频声音和画面清晰，时长限制 10 分钟以内；
4) 作品内容应清晰易读，不可出现学生和指导教师的信息等，不满足此要求的作品，酌情扣除 5-10 分。

附件 7： 实验项目视频格式要求与上传说明

一、 格式要求

录制软件不限，参赛队伍自行选取。

1. 视频压缩格式：采用 H.264/AVC（MPEG-4 Part10）编码格式。
2. 视频码流：动态码流的码率为不低于 1024Kbps，不超过 1280Kbps。
3. 视频分辨率
   （1） 采用标清 4:3 拍摄时，建议设定为 720×576；
   （2） 采用高清 16:9 拍摄时，建议设定为 1280×720；
   （3） 在同一参赛作品中，不同来源的视频素材的视频分辨率应统一，不得标清和高清混用。
4. 画幅宽高比
   （1） 分辨率设定为 720×576 的，选定 4:3；
   （2） 分辨率设定为 1280×720 的，选定 16:9；
   （3） 在同一参赛作品中，不同来源的视频素材应统一画幅宽高比，不得混用。
5. 视频帧率：25 帧/秒。
6. 视频扫描方式：逐行扫描。
7. 音频压缩格式：采用 AAC（MPEG4 Part3）格式。
8. 音频采样率：48KHz。
9. 音频码流：128Kbps（恒定）。
10. 采用 MP4 格式封装。（视频编码格式：H.264/AVC（MPEG-4 Part10）；音频编码格式：AAC（MPEG4 Part3））

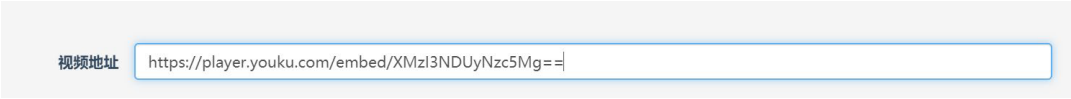
二、 上传方法

上传视频时请先将视频传至 http://v.tongji.edu.cn/同济大学媒体平台后，采用粘贴视频链接的形式上传至竞赛平台。（**注：不可以在竞赛网站上直接上传视频等大文件，否则可能会导致提交失败**）

同济大学媒体平台操作流程

- 统一身份认证登录同济大学媒体平台。

● 点击“视频管理”中的“视频上传”，点击右上角“上传”按钮上传自己录制的视频，上传视频所属课程选择“不属于任何课程”，观看级别选择“登录用户”。

● 待转码进度显示已完成后，点击“分享”复制视频链接，如 http://v.tongji.edu.cn/m/video?id=2bbbe39b338f4a9c9aadd693d3d423c0。

● 将该地址粘贴在编辑页面的视频地址栏中。